



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院  
School of Aviation

## 飞行原理 Principles of Flight

### 第三章 高速空气动力学

#### 3-2 高速空气动力学基础II

2025年10月27日星期一

# 目录

## 1 后掠翼的亚音速气动特性

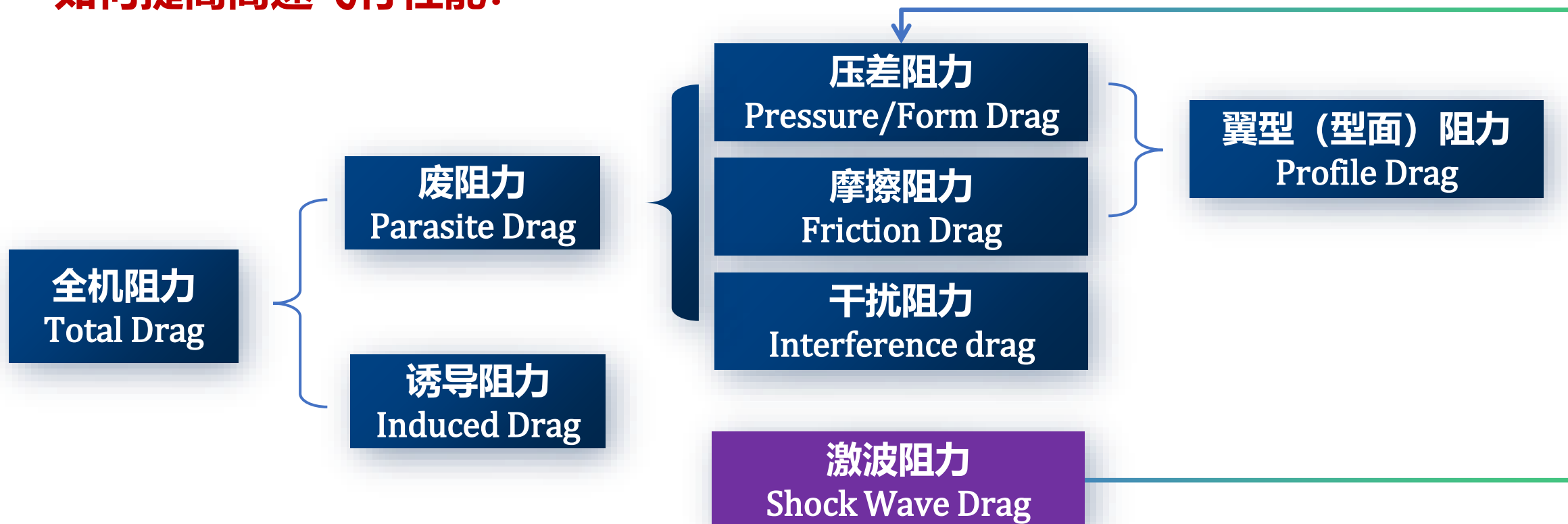
## 2 后掠翼改善翼尖失速的措施

## 3 后掠翼的跨音速气动特性

# 高速飞行阻力构成



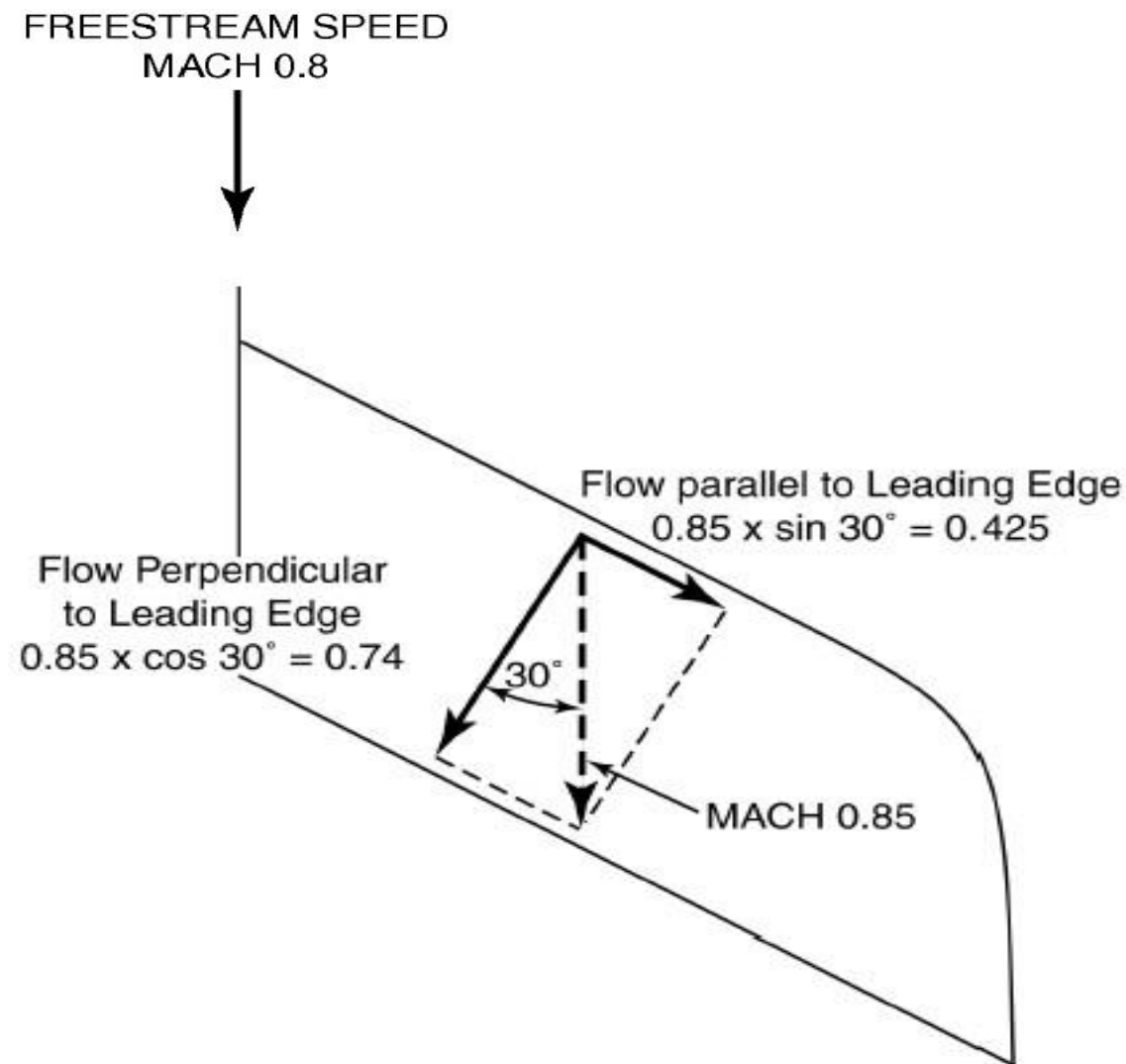
- **激波阻力本质上也是一种压差阻力**
  - 激波造成的能量损失(流体机械能→热能)使飞机阻力剧烈增加
  - 激波后压强陡增造成附面层提前分离，使机翼升力突然下降，造成激波诱导失速及抖振现象
  - 激波前后压强的剧烈变化使飞机操纵性发生变化，飞机会产生自动俯冲现象
- **如何提高高速飞行性能？**



# 机翼后掠对高速飞行性能影响



- 机翼后掠时，前向来流速度可分解为平行前缘分量和垂直于前缘分量，其中垂直于前缘方向分量产生主要升力作用
- 机翼后掠角增加使垂直于前缘方向速度分量降低，从而使临界马赫数  $M_{CRIT}$  提高
- 用另一种方法解释，后掠使机翼来流方向弦长加长，使翼型相对厚度降低，从而提高  $M_{CRIT}$



# 机翼后掠对高马赫数飞行性能影响



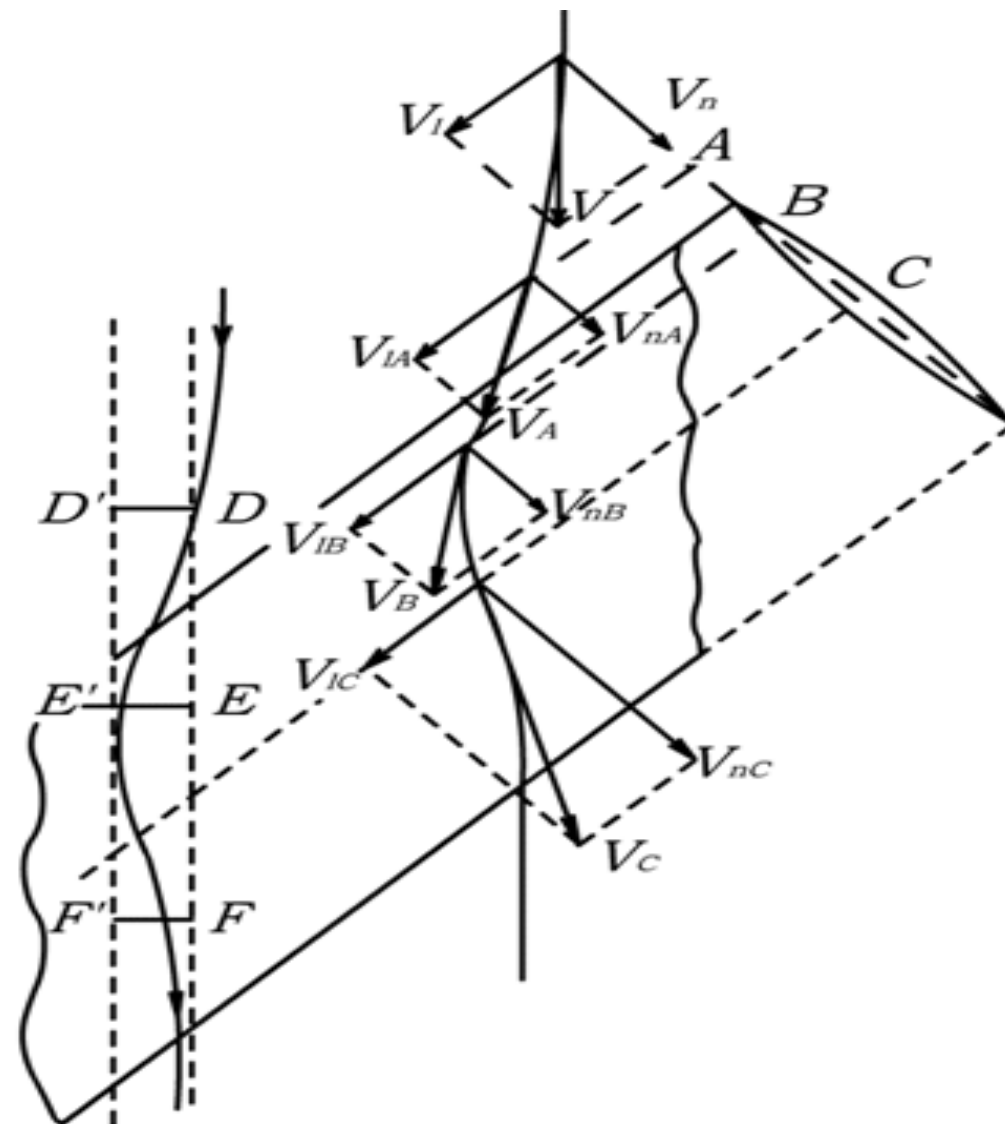
- 机翼后掠可在降低翼型厚度的基础上进一步提高 $M_{CRIT}$ ，但其主要不利影响包括：
  - 降低升力线斜率（兼具优点和缺点）
  - 容易发生翼尖失速
  - 铰链线后掠使操纵面操纵效率下降



# 机翼后掠对高速飞行性能影响



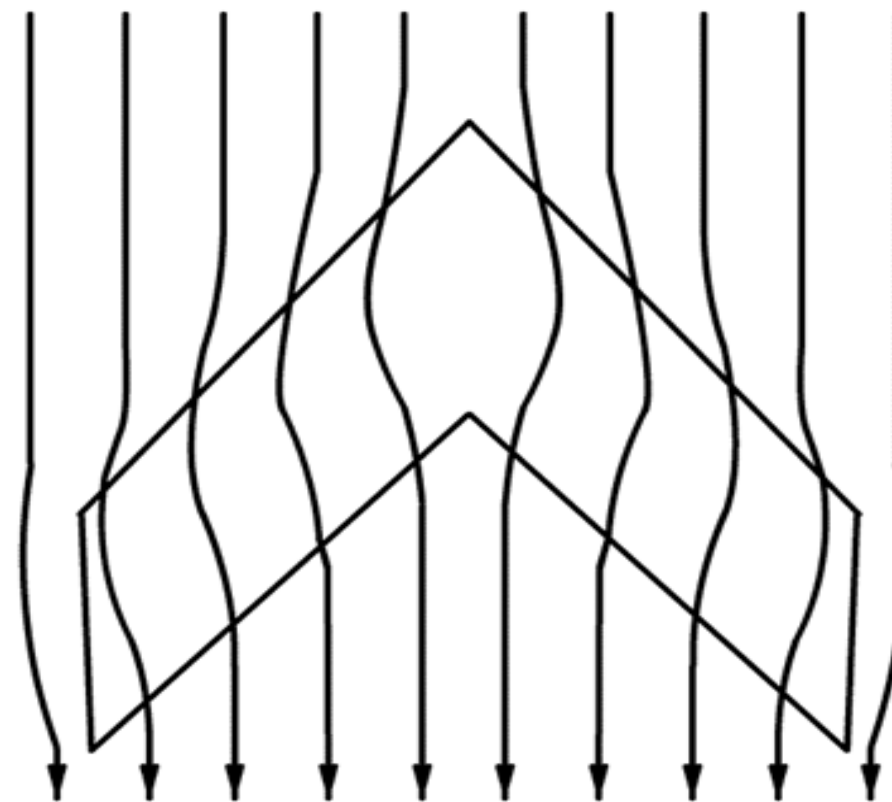
- 气流向后的流动过程中，不考虑粘性，平行于前缘的气流分速不发生变化
- 垂直于前缘的有效分速则发生**先减速、后加速、再减速**的变化，导致总的气流方向发生左右偏斜。
  - **先减速**：气流从前方流过前缘受到阻滞，法向分速降低，气流向左偏斜
  - **后加速**：气流从前缘驻点流向上翼面压强最低点，法向分速增大，气流向右偏斜
  - **再减速**：流过最低压强点，法向分速减小，气流又向左偏斜
- 后掠翼的升力大小由垂直于前缘的有效分速所决定。



# 后掠翼的翼根效应和翼尖效应

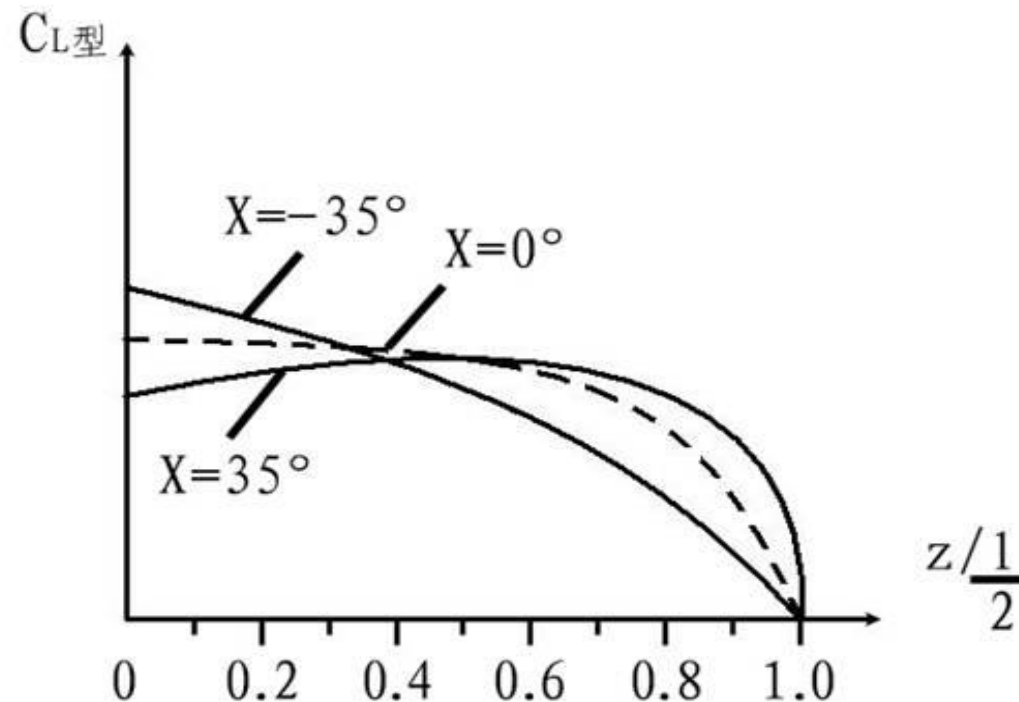
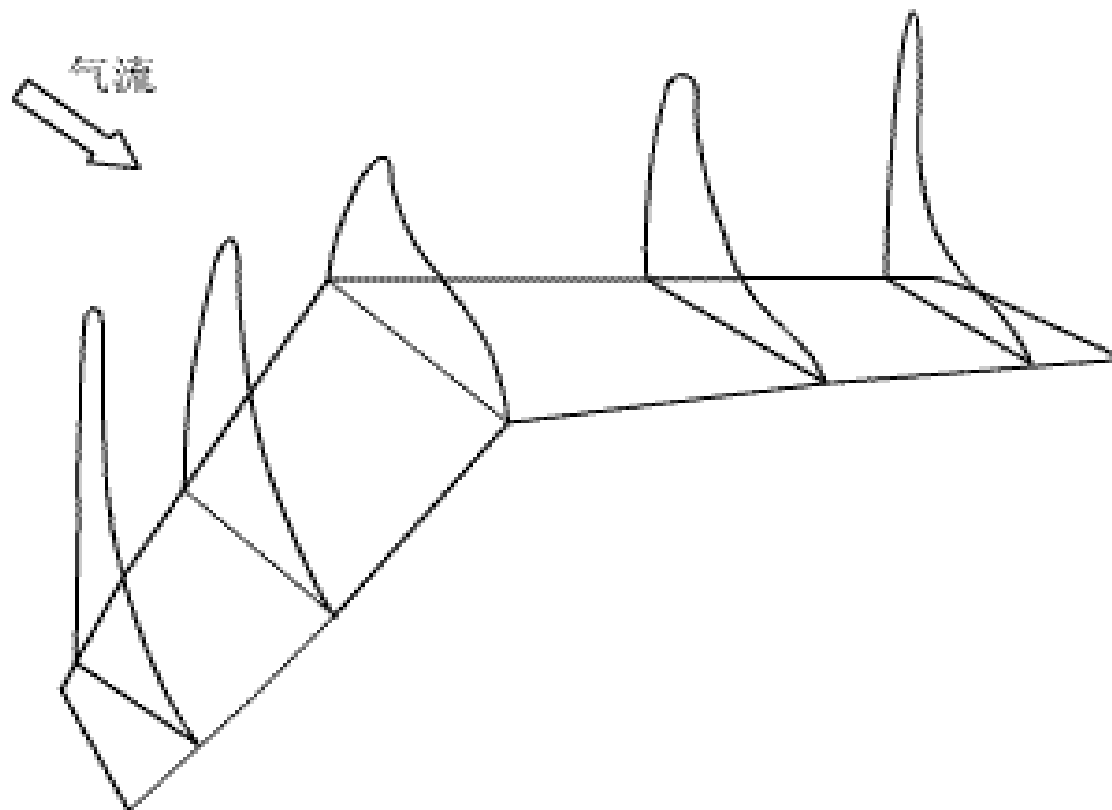


- **翼根效应**：在翼根上表面的前段，流线偏离对称面，流管扩张变粗，而在后段流线向内偏斜，流管收缩变细。在低速或亚声速时，由于前段流管变粗，流速减慢，压强升高(吸力变小)，而后段流管变细，流速加快，压强降低(吸力增大)。
- **翼尖效应**：亚音速气流条件下，情况相反。上翼面前段流管收缩，流速加快，压强降低，吸力变大；在后段，流管扩张，流速减慢，压强升高，吸力减小。流管最细位置前移，最低压力点向前移动。



气流流过后掠翼时，流线左右偏移的分析

# 后掠翼的翼根效应和翼尖效应



- **翼根效应**使翼根部位机翼的吸力峰减弱，升力降低
- **翼尖效应**使翼尖部位的吸力峰增强，升力增加。

# 中小迎角下后掠翼的亚音速升力/阻力特性

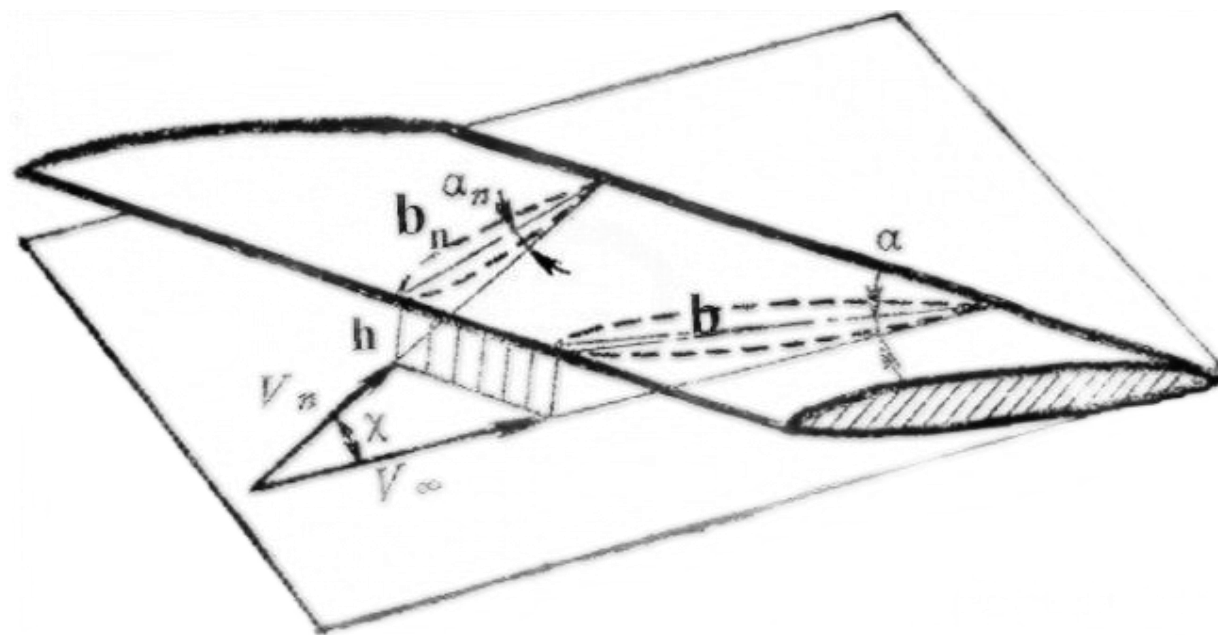
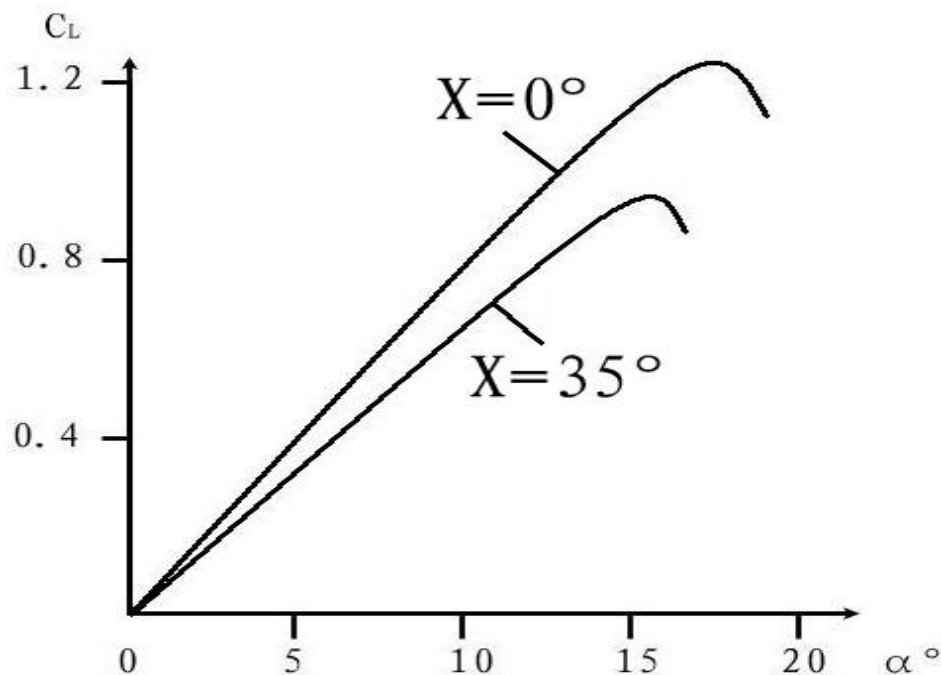


- 同样迎角下，后掠翼的升力系数和阻力系数更小
- 后掠翼的升力线斜率比平直翼小

$$C_L = C_{L_n} \cos^2 \chi$$

$$C_D = C_{D_n} \cos^3 \chi$$

$$C_L^\alpha = (C_{L_n}^\alpha) \cos \chi$$



# 大迎角下后掠翼的失速特性

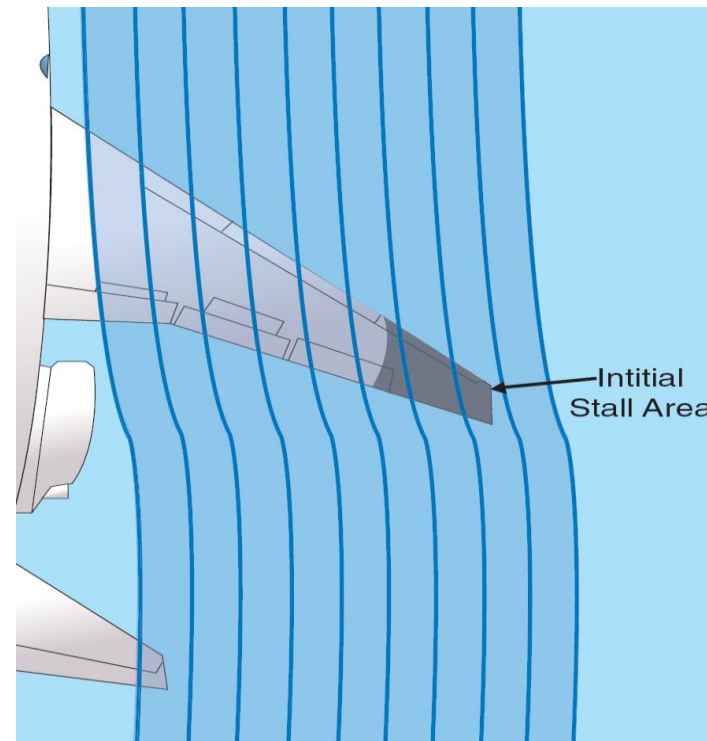
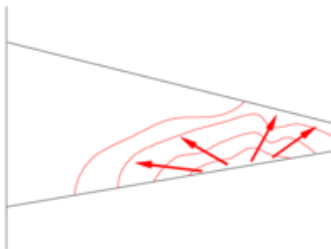


## ➤ 回顾：后掠翼的翼尖失速现象

### 后掠翼的翼尖失速现象



- 较大削尖比梯形翼和后掠翼会发生翼尖失速现象
- 随着削尖比和后掠角增加，迎角增大过程中翼尖部分有效迎角增加更快，最先到达局部截面失速迎角产生翼尖失速现象 (Tip Stall)
- 当失速过程存在侧滑时将导致一侧机翼首先失速，表现为剧烈的掉翼尖现象 (Wing drop)
- 翼尖失速同时将造成气流分离区域内的副翼操纵面操纵能力下降



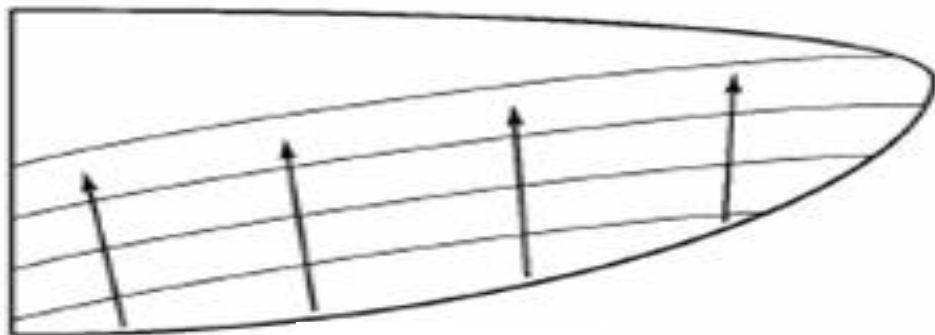
## ➤ 原因：

- **翼根和翼尖效应**，使机翼上表面翼根部位压力大于翼尖部位压力，压力差促使气流**展向流动**，使附面层在翼尖部位变厚，容易产生气流分离
- **翼尖效应**使翼尖部位上表面吸力峰增强，逆压梯度增加，容易使气流分离

# 大迎角下后掠翼的失速特性



## ➤ 机翼平面形状对失速的影响



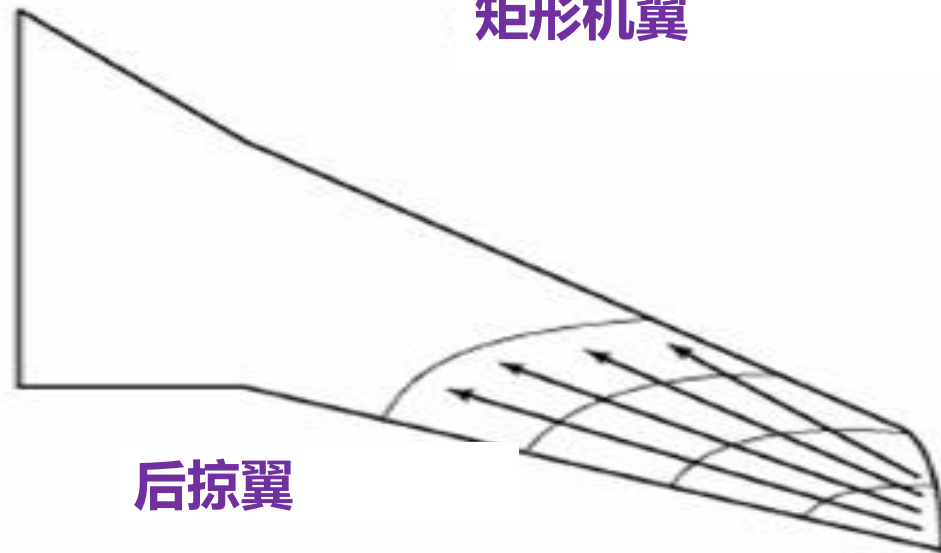
椭圆形机翼



矩形机翼



梯形机翼



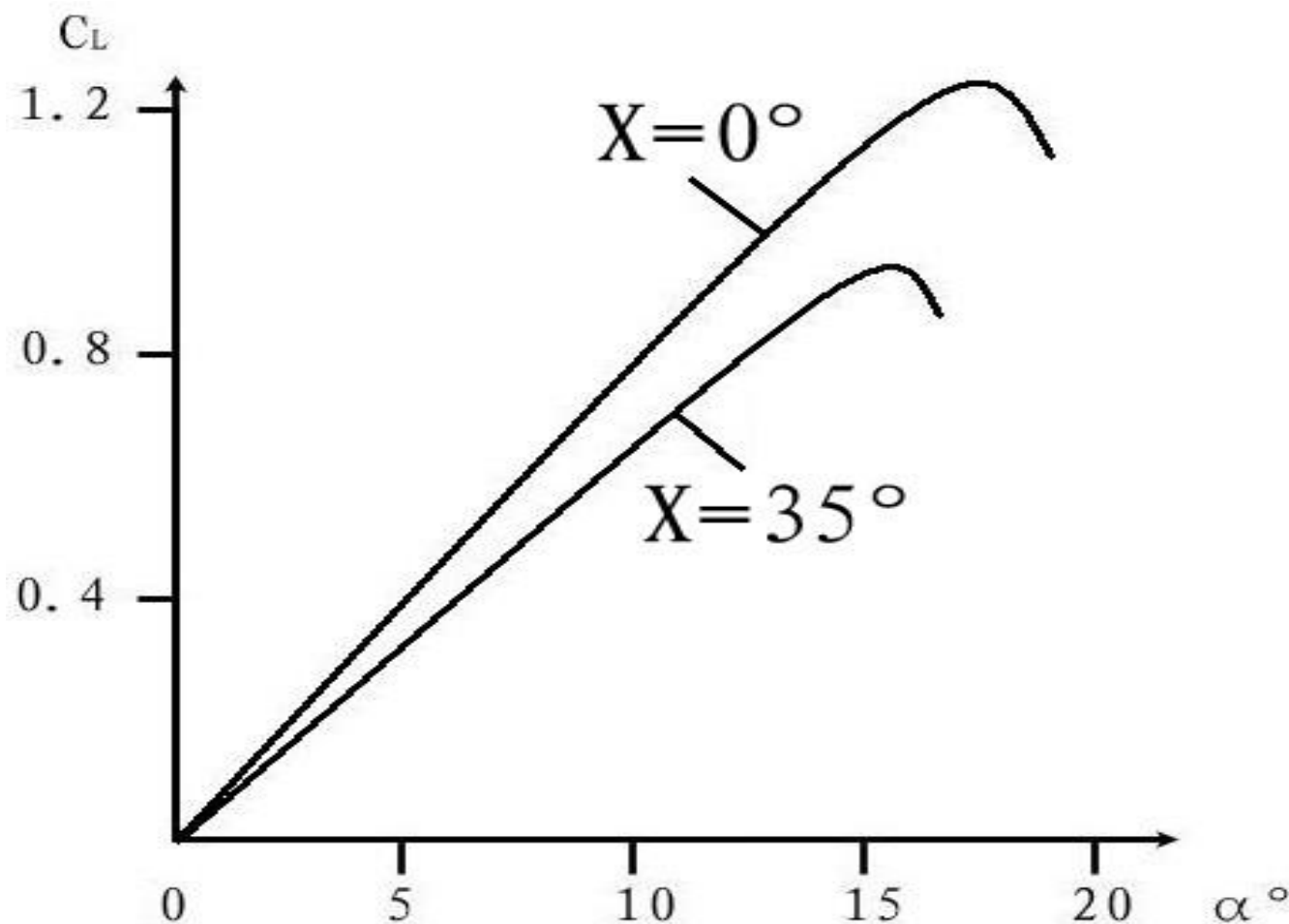
后掠翼

# 大迎角下后掠翼的失速特性



## ➤ 后掠翼的临界迎角和最大升力系数均低于平直翼

- 同平直机翼相比，后掠翼相同迎角下的升力系数更小，最大升力系数和临界迎角也较小。
- 根本原因在于后掠翼的升力特性是由垂直于前缘的有效分速决定的。



# 目录

**1 后掠翼的亚音速气动特性**

**2 后掠翼改善翼尖失速的措施**

**3后掠翼的跨音速气动特性**

# 后掠翼飞机改善翼尖失速的措施



➤ **主要方向:**阻止气流在机翼上表面的展向流动。

➤ **主要手段:**

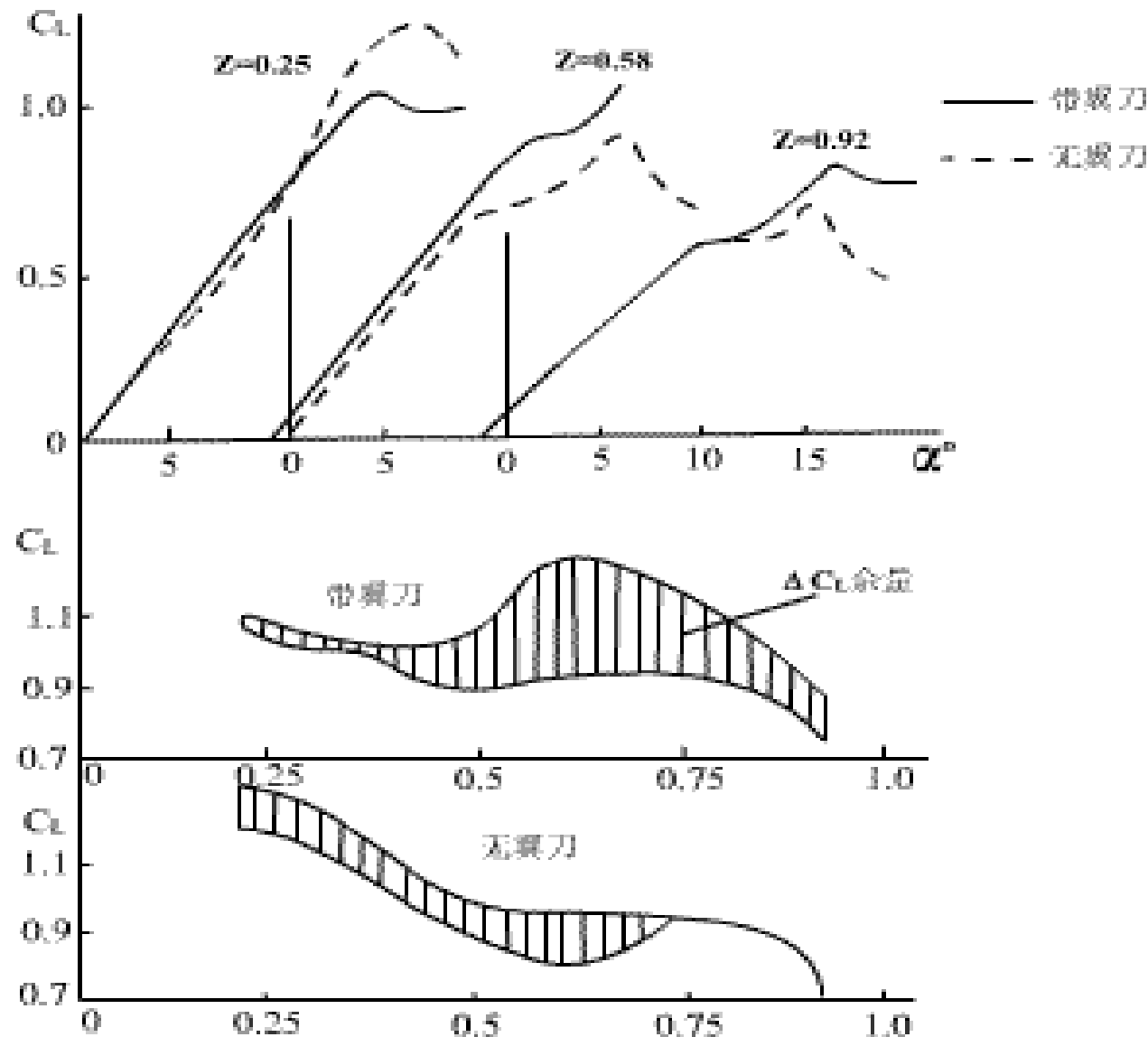
- 翼上表面翼刀
- 前缘翼刀
- 前缘翼下翼刀
- 前缘锯齿
- 涡流发生器



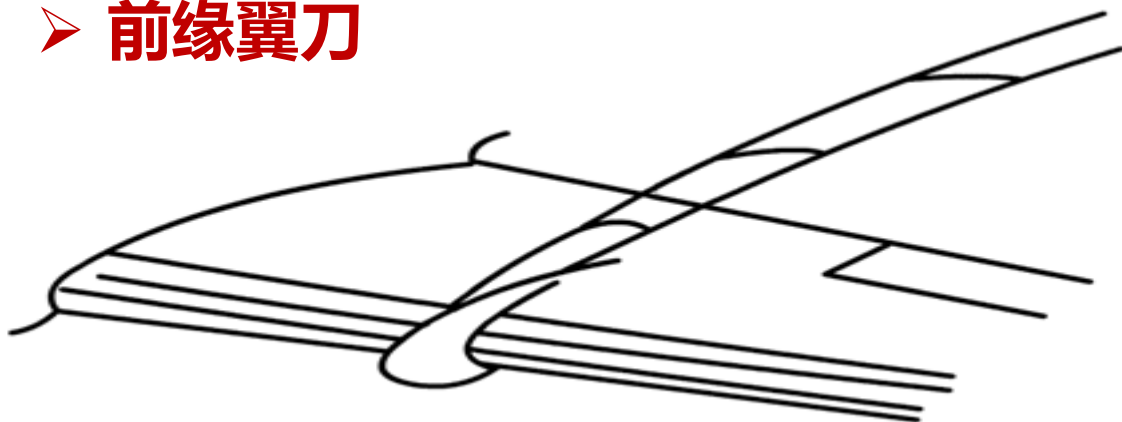
# 翼刀



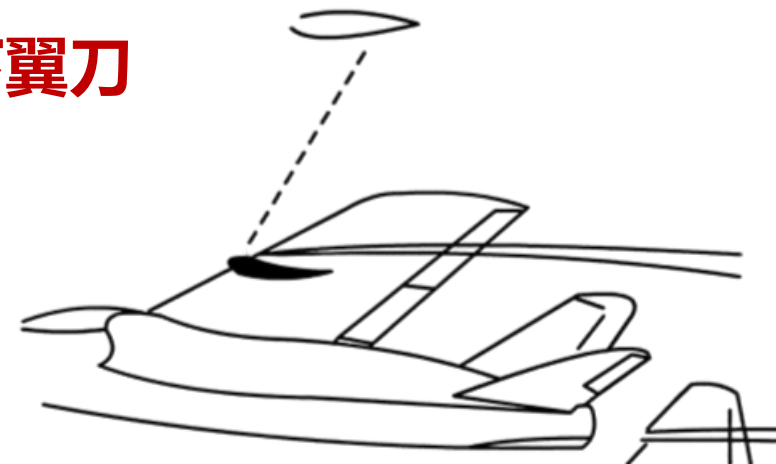
- **翼刀(Wing fence)**沿弦向或来流方向固定在机翼上表面的垂直薄片,用以阻挡边界层的展向流动,防止低能量边界层向翼尖堆积
- 翼刀可以使全翼的升力系数增加,并改善翼尖失速。



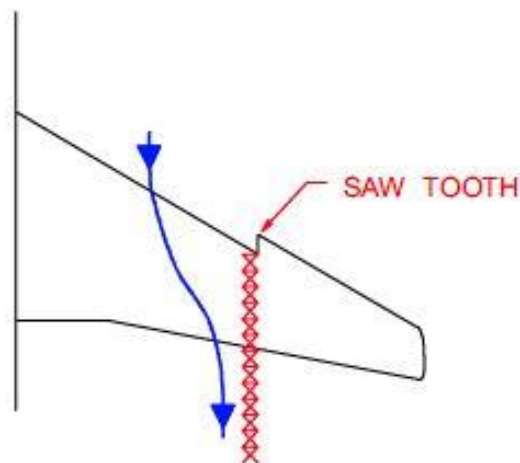
## ➤ 前缘翼刀



## ➤ 前缘翼下翼刀



➤ **前缘锯齿：**机翼前缘沿弦向向内延伸所产生的一个不连续点，迎角增加时在该位置将产生较强涡流从而起到与翼刀相近的作用

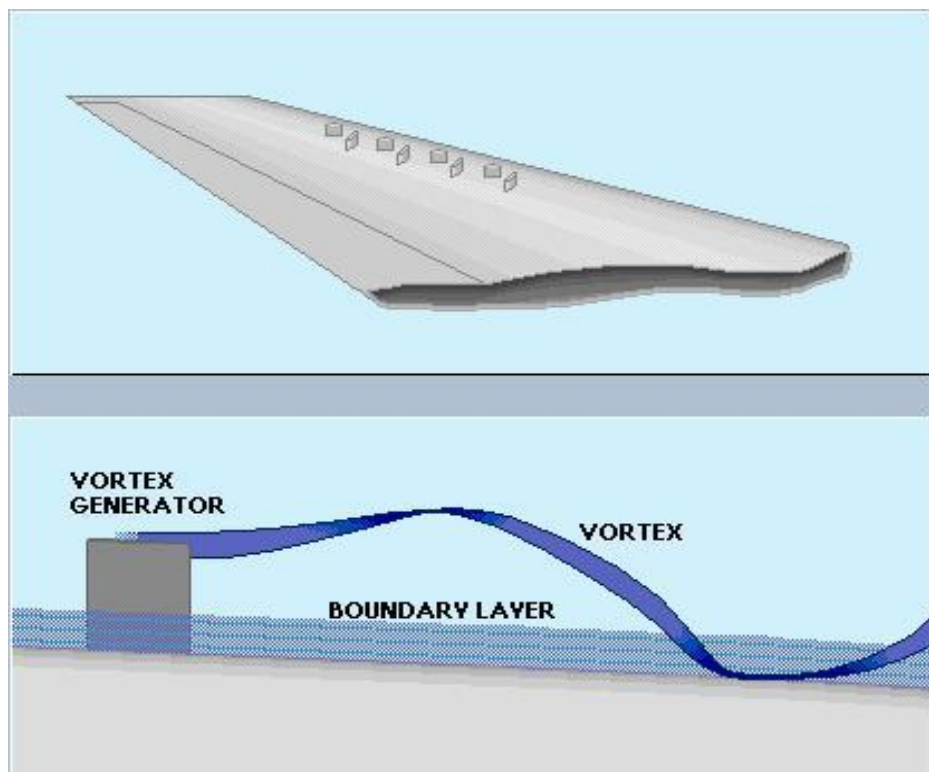


# 涡流发生器

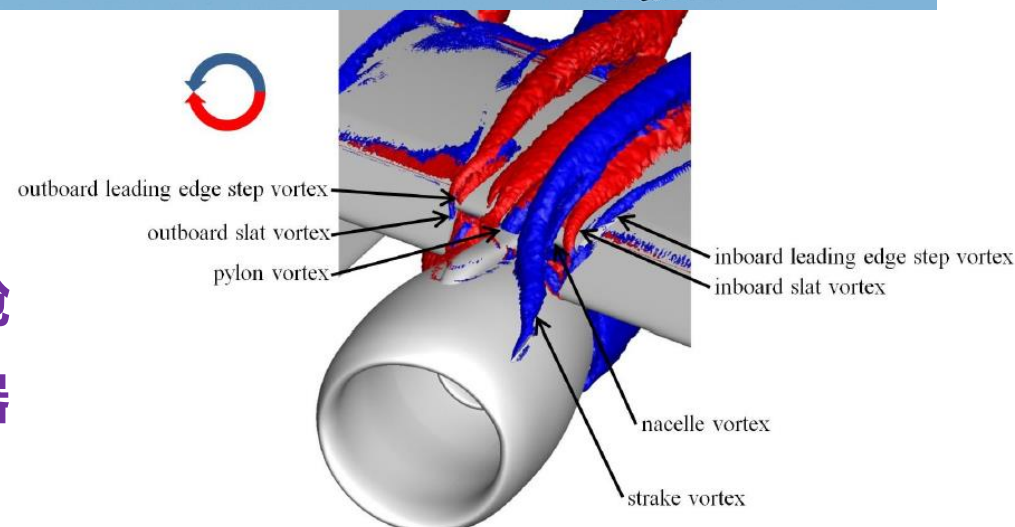


- **涡流器(Vortilon = VORTex-generating-pYLON)**安装于机翼下表面前缘的翼刀状平面。大迎角时产生涡流以抑制上表面边界层展向流动。发动机的挂架也可起到相同作用

→ 高速情况下阻力较翼刀更小



发动机短舱  
涡流发生器



# 涡流发生器对抖振的抑制作用



- 抖振的发生都与附面层分离紧密联系
  - 激波造成的机械能损失与波前波后的巨大逆压梯度使附面层通过激波后产生分离
- 通过采用涡流发生器使附面层与外层自由流产生能量交换，提升附面层动能以推迟或减弱分离的强度



# 涡流发生器对抖振的抑制作用



What measures does a backswept wing aircraft take to solve the wing tip stall problem? (后掠翼飞机采取以下哪种方式解决翼尖失速问题)

- ☐ A Winglet (翼尖小翼)
- ☒ B Vortex generator (涡流发生器)
- ☐ C Increase Aspect Ratio (增大展弦比)
- ☐ D Decrease the thickness of the airfoil (减小翼型厚度)

提交

# 目录

**1 后掠翼的亚音速气动特性**

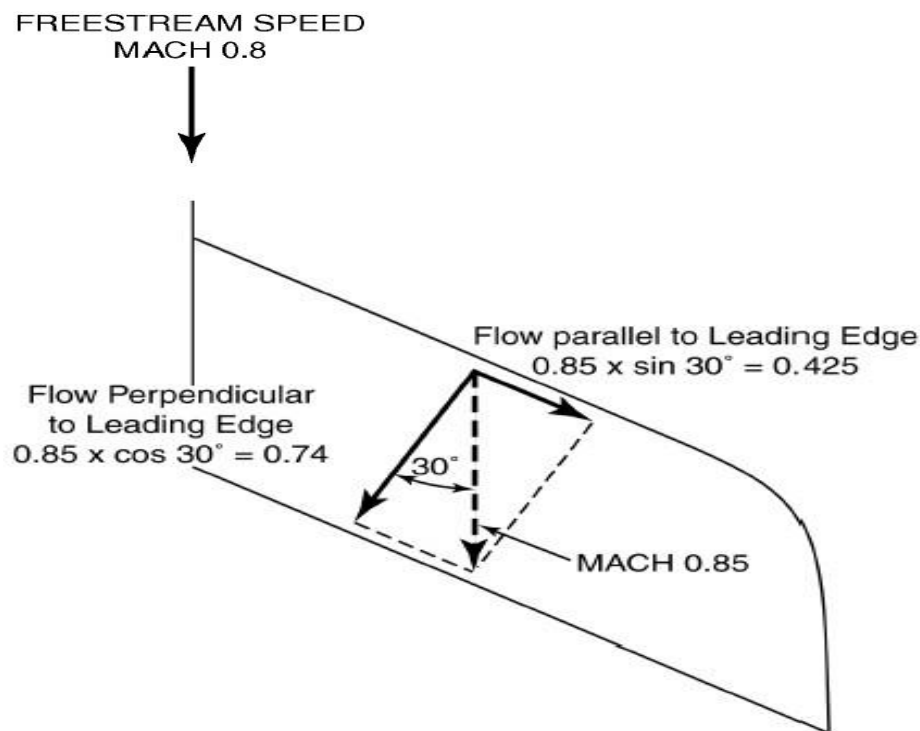
**2 后掠翼改善翼尖失速的措施**

**3 后掠翼的跨音速气动特性**

# 后掠翼的跨音速升/阻力特性



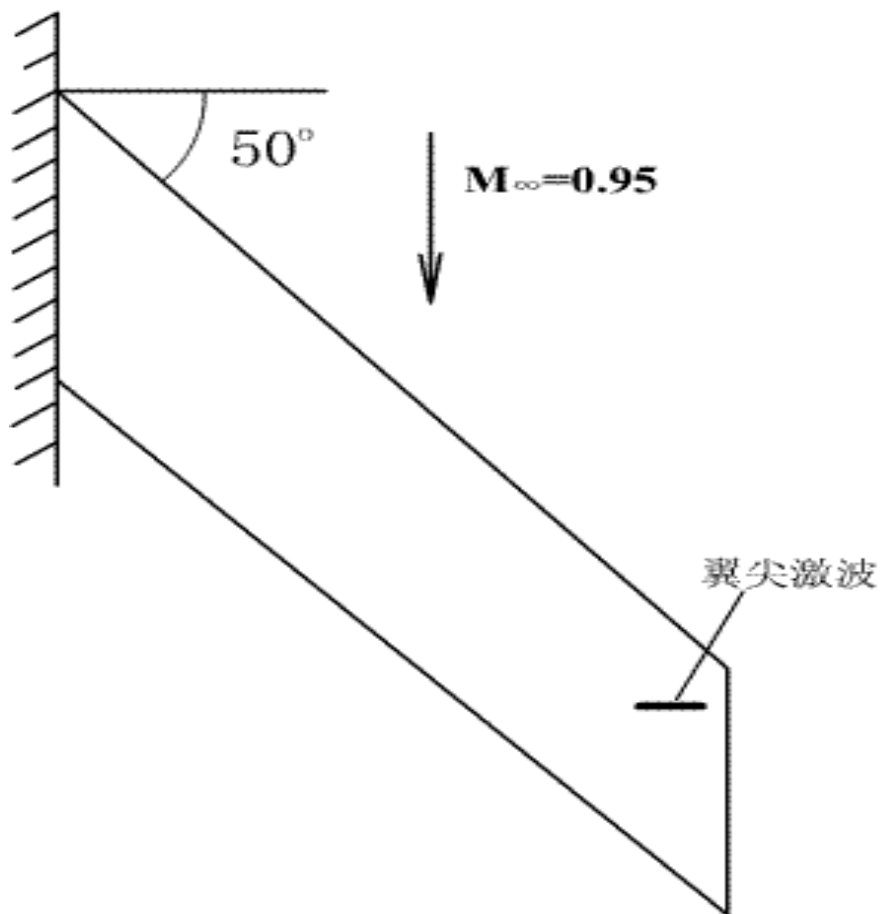
- 后掠翼的临界马赫数比相同剖面平直翼的临界马赫数大，**且后掠角越大，临界马赫数越大，这是高亚音速飞机采用后掠角的主要原因**
- 后掠角同时增加临界马赫数、阻力发散马赫数和阻力最高点的马赫数
- 换言之，后掠角延迟了压缩性影响的发生。



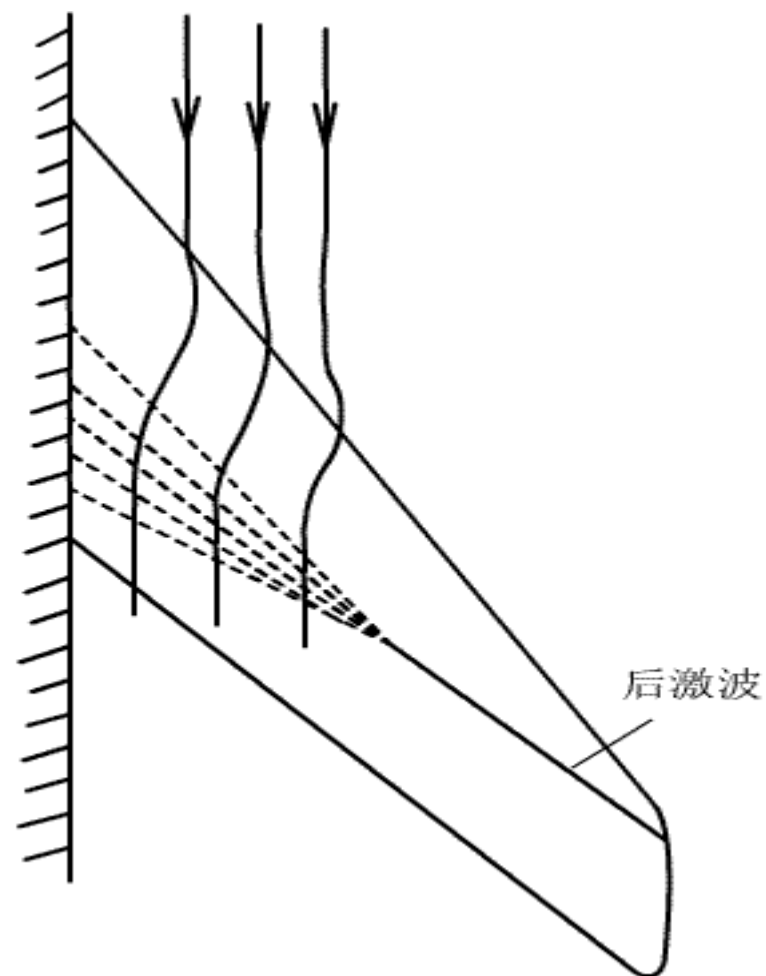
# 后掠翼的局部激波系



- 后掠翼的翼尖激波



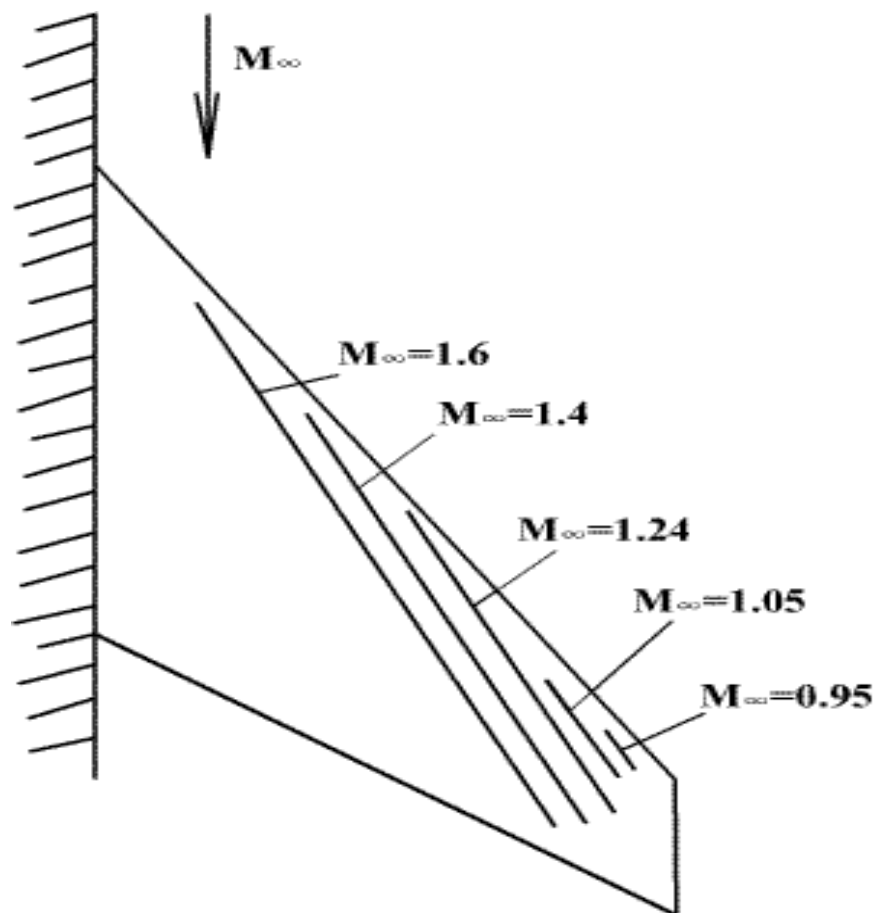
- 后掠翼的后激波



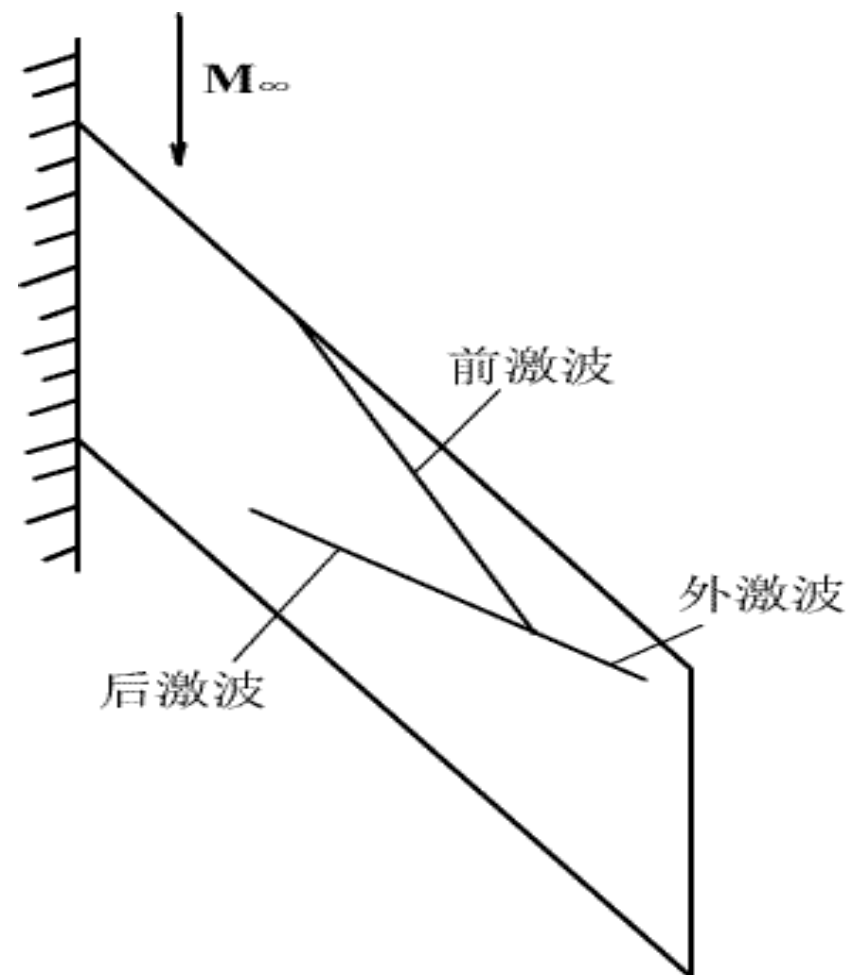
# 后掠翼的局部激波系



- 后掠翼的前激波



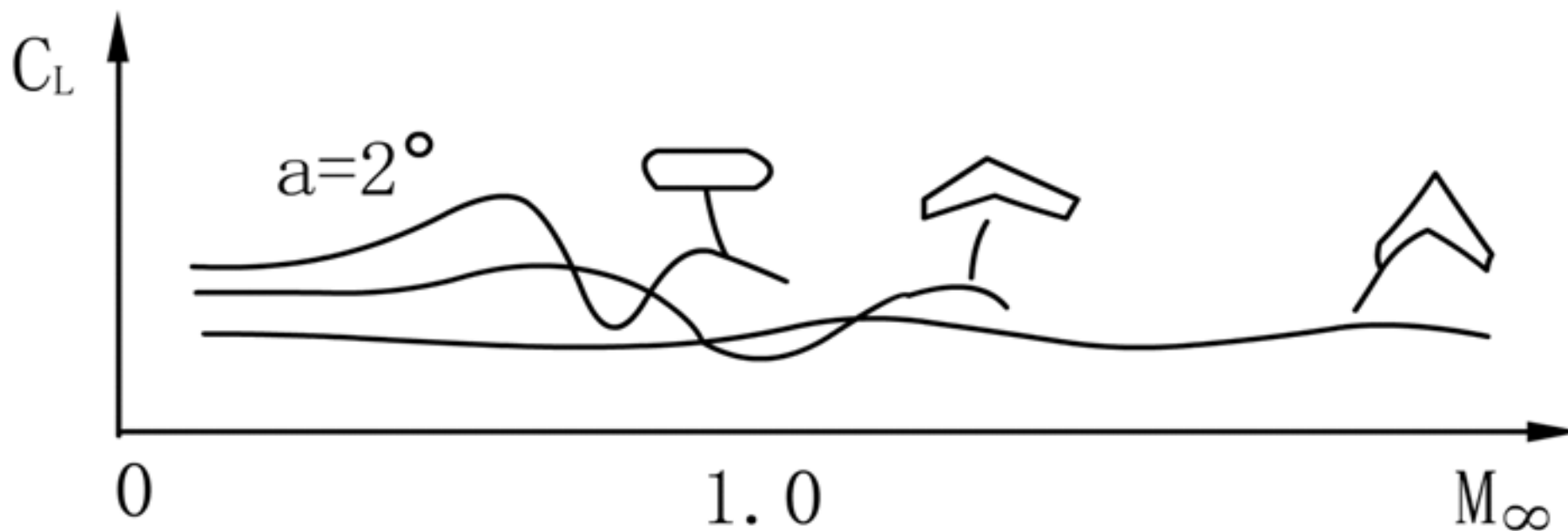
- 后掠翼的外激波



# 后掠翼的升力系数变化



- 后掠翼的临界马赫数 $M_{CRIT}$ 较大
- 升力系数在跨音速阶段的增减幅度较小
- 升力系数随飞行 $M$ 数的变化比较平缓

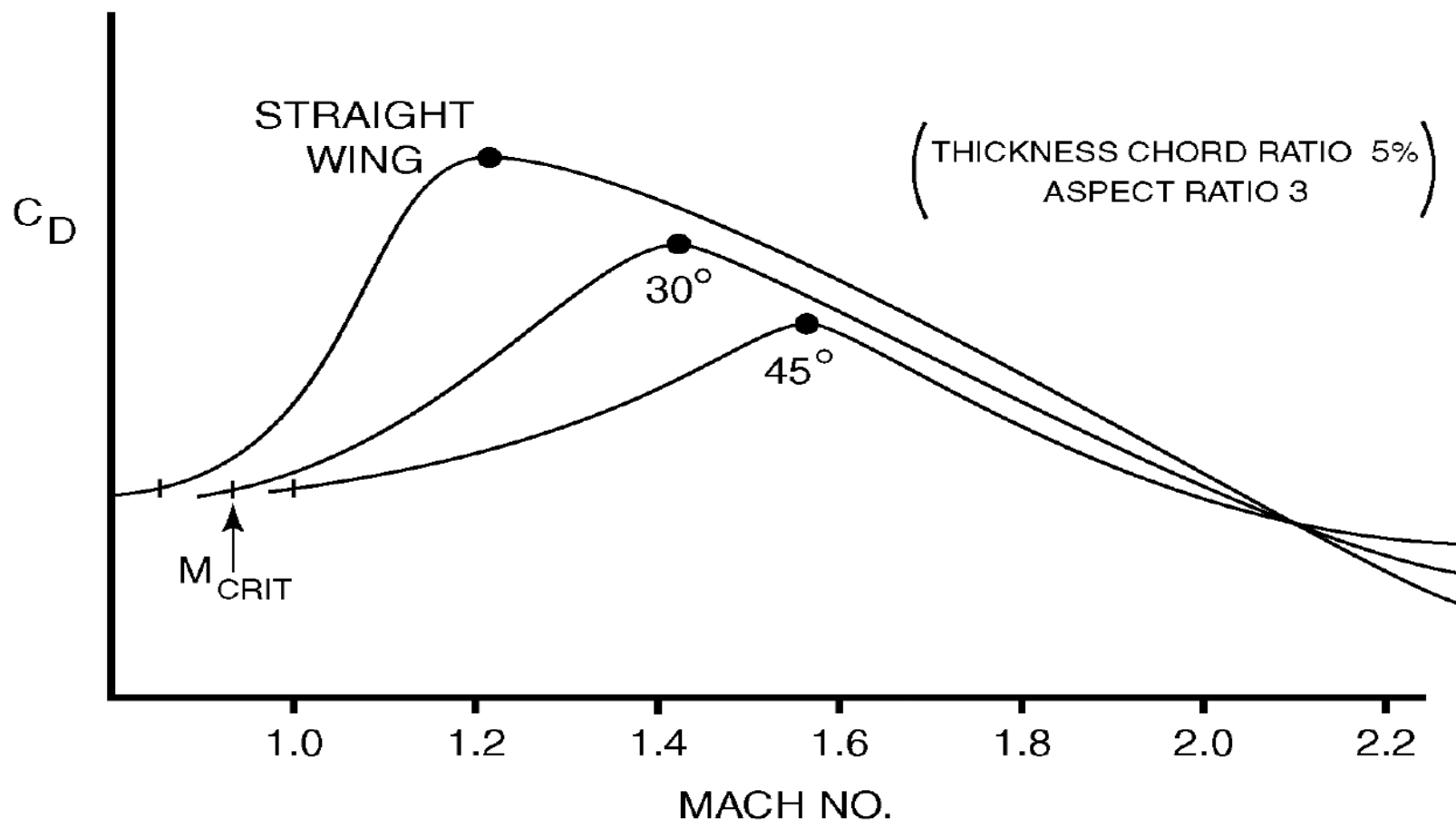


后掠角不同的后掠翼的升力系数随 $M$ 数的变化

# 后掠翼的阻力系数变化



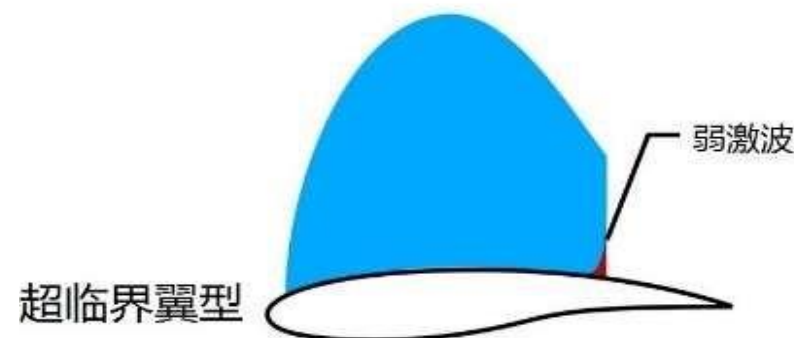
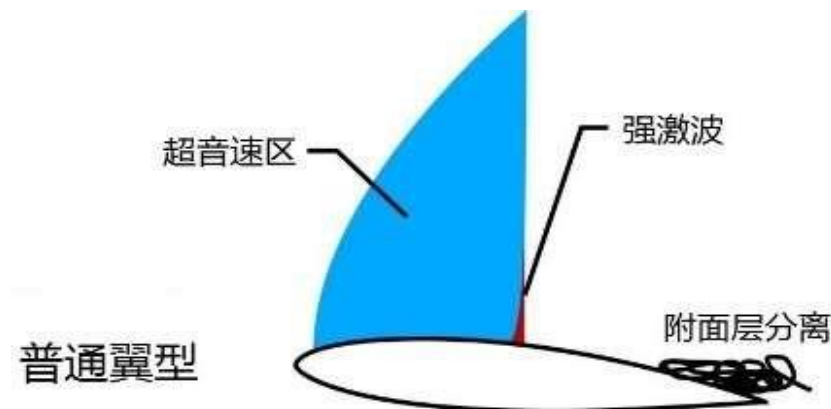
- 同平直机翼相比，**后掠翼阻力发散马赫数更大**
- 后掠翼的**最大阻力系数出现得更晚而且更小**
- 阻力系数随M数的变化比较平缓



# 其他提高高速性能的方式:超临界翼型



- **超临界翼型**通过其外形设计, 使其与相对厚度相同的传统翼型相比 $M_{CRIT}$ **更高**, 超过 $M_{CRIT}$ 一定范围内激波强度更弱
- 相对于传统翼型, 超临界翼型主要**几何特点**包括
  - **前缘半径更大**
  - **前半部上表面更为平坦**
  - **后缘部分明显下弯**
- 超临界翼型的缺点:
  - 由于前半部分弯度较小或为负弯度, 使其最大升力不足, **飞机需要更高性能的增升装置**
  - 后缘部分弯度增加(后缘加载)使超临界翼型的低头力矩较大, **增加平尾配平需求**



# 超临界翼型



CCTV 4  
中文国际

大国鲲鹏

自主研发



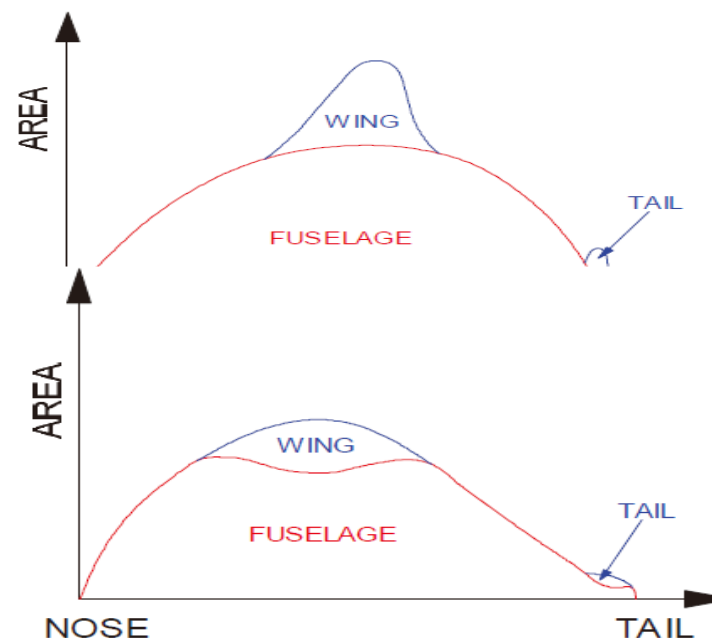
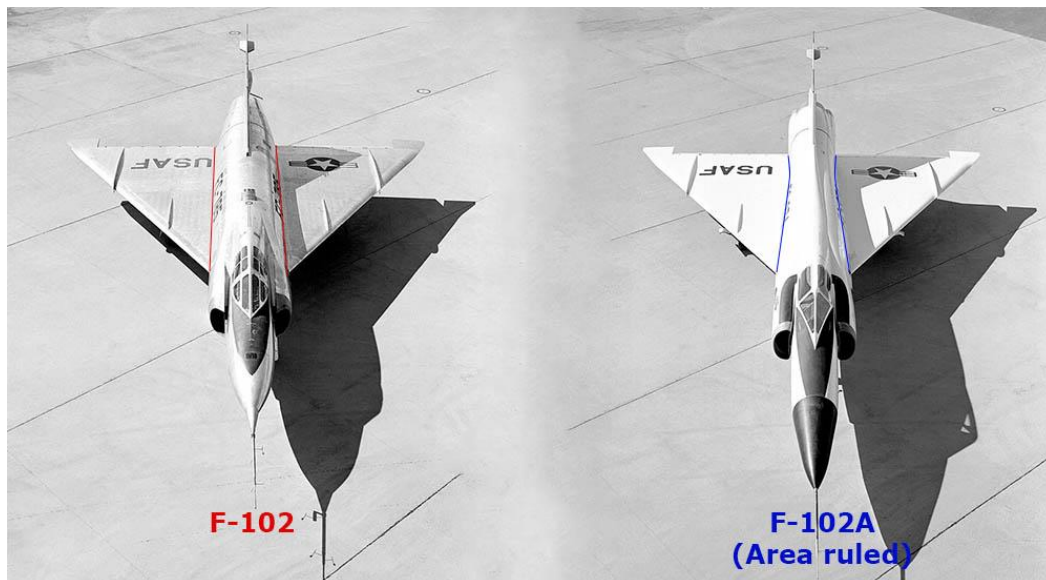
国家记忆



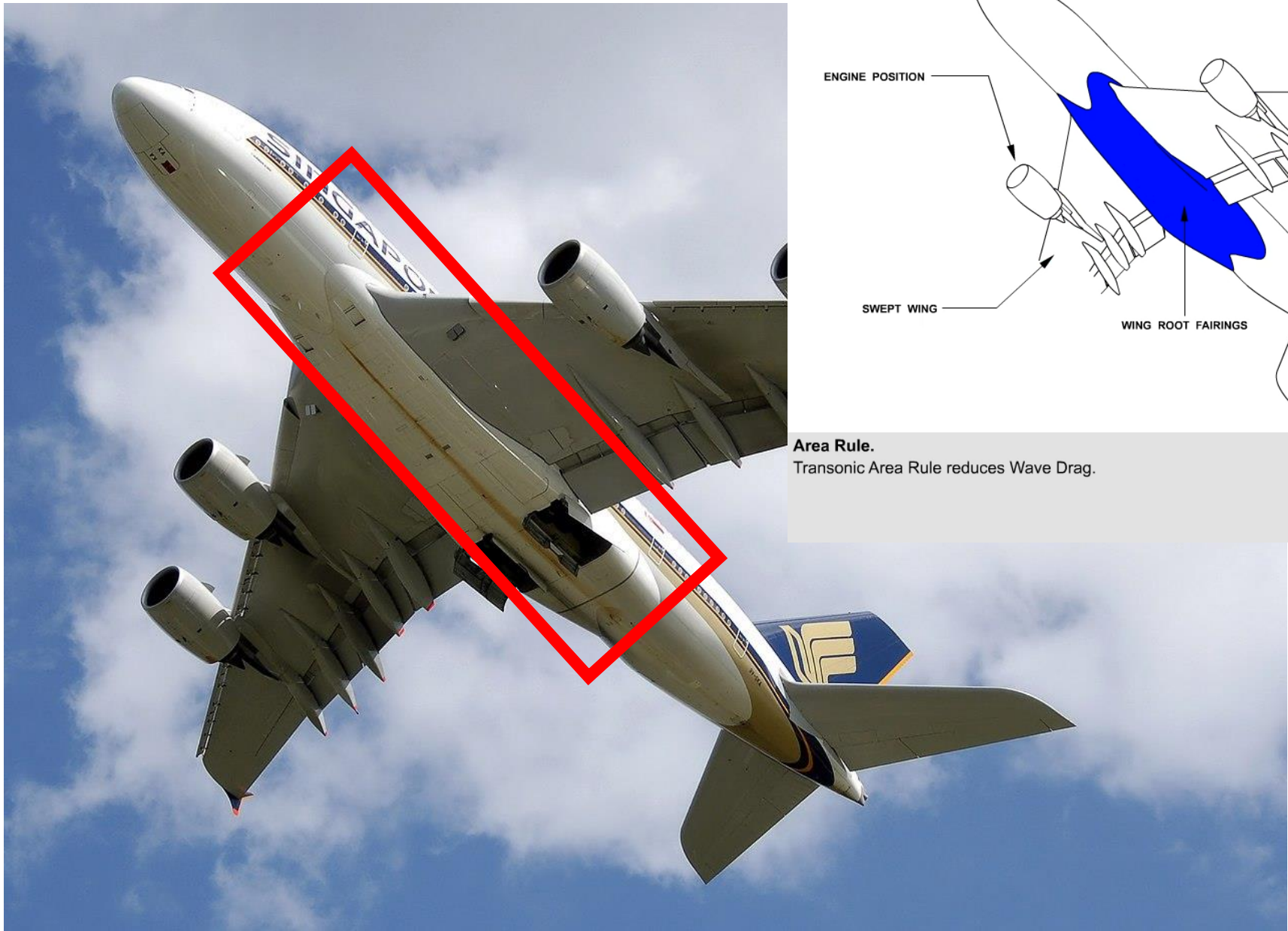
# 其他提高高速性能的方式:跨声速面积率修型



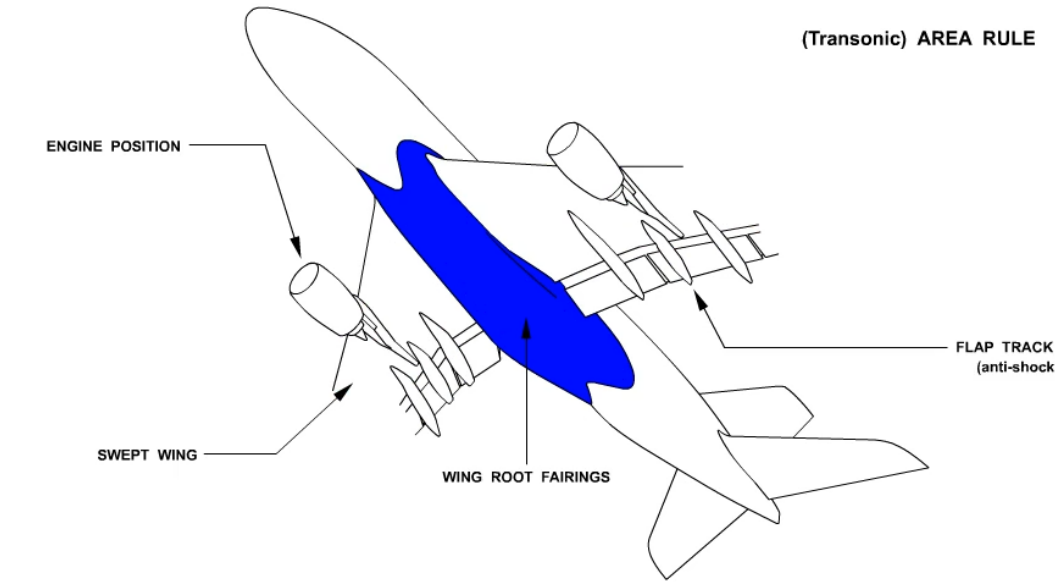
- 飞机跨声速下的激波阻力大小与飞机延纵轴的横截面积分布之间存在紧密联系
- 面积率(Area rule)指两架飞机如果其延纵轴横截面积分布相同则具有相同的激波阻力，而与每个截面的具体形状无关
- 为降低激波阻力，延纵轴横截面积分布应尽可能实现光滑过渡



# 跨声速面积率修型



A380 wing fairing



**Area Rule.**  
Transonic Area Rule reduces Wave Drag.

- 后掠翼的亚音速气动特性
  - 后掠翼可以提高临界马赫数
  - 翼根效应和翼尖效应
- 后掠翼改善翼尖失速的措施
  - 翼刀和涡流发生器
- 后掠翼的跨音速气动特性
- 后掠翼的升力/阻力特性
- 其他提高高速性能的方式：超临界翼型、跨音速面积率修形